1、设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}10 & a & 0\\ c & 10 & c\\ 0 & a & 5\end{pmatrix},\qquad \det A\neq 0,$$

用 $a, c$ 表示出解方程组 $Ax=b$ 的 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法收敛的充要条件.

解：先考虑 Jacobi 迭代，迭代矩阵为

$$\begin{pmatrix}10 & & \\ & 10 & \\ & & 5\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}& -a & \\ -c & & -c\\ & -a & \end{pmatrix}=\begin{pmatrix}& -\frac{a}{10} & \\ -\frac{c}{10} & & -\frac{c}{10}\\ & -\frac{a}{5} & \end{pmatrix},$$

经过计算，其**特征多项式**为

$$\lambda^3-0.03ac\lambda.$$

迭代法收敛，等价于迭代矩阵的**全体特征值**的模长（或者绝对值）均**严格小于 1**。（请注意，这并不等价于算子范数小于 1。）因此，Jacobi 迭代收敛的条件为

$$|ac|\leq\frac{100}{3}.$$

再考虑 G-S 迭代。类似地，迭代矩阵为

$$\begin{pmatrix}10 & & \\ c & 10 & \\ & a & 5\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}0 & -a & \\ & 0 & -c\\ & & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & -\frac{a}{10} & \\ & \frac{ac}{100} & -\frac{c}{10}\\ & -\frac{a^2c}{500} & \frac{ac}{50}\end{pmatrix},$$

容易知道其特征多项式为

$$\lambda^3-0.03ac\lambda.$$

同样地，G-S 迭代收敛的条件为

$$|ac|\leq\frac{100}{3}.$$

2、设 $A$ 是一个对称正定矩阵，将 $A$ 分解为 $A=D-L-U=D(I-\widetilde{L}-\widetilde{U})$. 定义一种两步（正反G-S）迭代法：

$$\begin{aligned}(D-L)x^{(k+\frac{1}{2})} &= Ux^{(k)}+b,\\ (D-U)x^{(k+1)} &= Lx^{(k+\frac{1}{2})}+b.\end{aligned}$$

(1) 证明将上述迭代公式可合并写成 $x^{(k+1)}=Bx^{(k)}+g$ 的形式，其中

$$\begin{aligned}B &= \left(I-\widetilde{U}\right)^{-1}\left(I-\widetilde{L}\right)^{-1}\widetilde{L}\widetilde{U},\\ g &= \left(I-\widetilde{U}\right)^{-1}\left(I-\widetilde{L}\right)^{-1}D^{-1}b.\end{aligned}$$

(2) 证明迭代矩阵 $B$ 的特征值为非负实数。

(3) 证明 $\rho(B)<1$，即该迭代法收敛。

证明：

（1） 将第一个迭代式代入第二个，可得

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = (D-U)^{-1}\left(L\boldsymbol{x}^{(k+0.5)} + \boldsymbol{b}\right) = (D-U)^{-1}\left(L(D-L)^{-1}\left(U\boldsymbol{x}^{(k)} + \boldsymbol{b}\right) + \boldsymbol{b}\right)$$
$$= (D-U)^{-1}L(D-L)^{-1}U\boldsymbol{x}^{(k)} + (D-U)^{-1}(L(D-L)^{-1} + I)\boldsymbol{b}$$
$$= (D-U)^{-1}L(D-L)^{-1}U\boldsymbol{x}^{(k)} + (D-U)^{-1}(L(D-L)^{-1} + (D-L)(D-L)^{-1})\boldsymbol{b}$$
$$= (D-U)^{-1}L(D-L)^{-1}U\boldsymbol{x}^{(k)} + (D-U)^{-1}(D(D-L)^{-1})\boldsymbol{b}$$
$$= \left(I-\tilde{U}\right)^{-1}D^{-1}D\tilde{L}\left(I-\tilde{L}\right)^{-1}D^{-1}D\tilde{U}\boldsymbol{x}^{(k)} + \left(I-\tilde{U}\right)^{-1}D^{-1}D\left(I-\tilde{L}\right)^{-1}D^{-1}\boldsymbol{b}$$
$$= \left(I-\tilde{U}\right)^{-1}\tilde{L}\left(I-\tilde{L}\right)^{-1}\tilde{U}\boldsymbol{x}^{(k)} + \left(I-\tilde{U}\right)^{-1}\left(I-\tilde{L}\right)^{-1}D^{-1}\boldsymbol{b}$$
$$= \left(I-\tilde{U}\right)^{-1}\left(I-\tilde{L}\right)^{-1}\tilde{L}\tilde{U}\boldsymbol{x}^{(k)} + \left(I-\tilde{U}\right)^{-1}\left(I-\tilde{L}\right)^{-1}D^{-1}\boldsymbol{b}$$

（2） 注意$B$**未必是对称矩阵**！$B$的特征值也**不是理所当然**就是实数的（必须证明才能下这个结论）。我们假设

$$B\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}, \lambda \in \mathbb{C}, \boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n, \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}.$$

因此

$$\left(I-\tilde{U}\right)^{-1}\left(I-\tilde{L}\right)^{-1}\tilde{L}\tilde{U}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x},$$
$$\tilde{L}\tilde{U}\boldsymbol{x} = \lambda\left(I-\tilde{L}\right)\left(I-\tilde{U}\right)\boldsymbol{x},$$
$$LD^{-1}U\boldsymbol{x} = \lambda(D-L)D^{-1}(D-U)\boldsymbol{x} = \lambda(A+LD^{-1}U)\boldsymbol{x},$$
$$(1-\lambda)LD^{-1}U\boldsymbol{x} = \lambda A\boldsymbol{x}.$$

两边同时乘上$\boldsymbol{x}$的**转置共轭**，

$$(1-\lambda)\boldsymbol{x}^H LD^{-1}U\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}^H A\boldsymbol{x}.$$

我们知道，$A$是实对称的正定矩阵，它作为复共轭对称矩阵，也是正定的。因而，$\boldsymbol{x}^H A\boldsymbol{x}$**必为正实数**。而$\boldsymbol{x}^H LD^{-1}U\boldsymbol{x}$当中，$L$是$U$的转置共轭，$D^{-1}$正定，可知$\boldsymbol{x}^H LD^{-1}U\boldsymbol{x}$**必为非负实数**。如果$\lambda = 1$，将导出$\lambda = 0$的矛盾。我们得到

$$\frac{\lambda}{1-\lambda} = \frac{\boldsymbol{x}^H LD^{-1}U\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^H A\boldsymbol{x}} \in [0, +\infty).$$

因此，在复平面中，0、1、$\lambda$共线，故$\lambda \in \mathbb{R}$，并且利用上式可知$0 \leq \lambda < 1$。

（3） 在如上过程当中已经证明得到$\lambda < 1$。也即，迭代矩阵$B$任一特征值小于 1，从而迭代收敛。

3、假设 $A$ 是一个严格对角占优的矩阵，且 $0 < \omega \leq 1$. 证明 SOR 方法求解 $Ax = b$ 一定收敛.

证明：SOR 迭代矩阵为

$$B = (D-\omega L)^{-1}\left((1-\omega)D + \omega U\right), A \triangleq D - L - U.$$

考虑$B$的特征值与特征向量，设

$$Bx = \lambda x, \lambda \in \mathbb{C}, x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0.$$

我们得到

$$\left((1-\omega)D + \omega U\right)\boldsymbol{x} = \lambda(D-\omega L)\boldsymbol{x}.$$
$$\left(D + \frac{\omega U + \lambda\omega L}{1-\omega-\lambda}\right)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}.$$

其中最后一个式子分母有可能是 0。我们进行反证法**假设**$|\lambda| \geq 1$，此时分母非 0。

容易验证，

$$\left|\frac{\omega}{1-\omega-\lambda}\right| \leq \left|\frac{\lambda\omega}{1-\omega-\lambda}\right| \leq 1.$$

（**注**：采用$|z|^2 = z\bar{z}$）

因此可知，$D+\frac{\omega U+\lambda\omega L}{1-\omega-\lambda}$为严格对角占优矩阵，推出$\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$，矛盾。因此$|\lambda|<1$，迭代法收敛。

4、设 $A$ 为对称正定矩阵，证明在用共轭梯度法求解 $Ax=b$ 中，一定有 $\mathcal{F}\left(x^{(k+1)}\right)\leq\mathcal{F}\left(x^{(k)}\right)$，且残差 $r^{(k)}\neq 0$ 时，上述不等式为严格不等号，这里

$$\mathcal{F}(x)=\frac{1}{2}(Ax,x)-(b,x).$$

证明：在共轭梯度法当中，我们采用如下的记号

**算法 3.2 (共轭梯度法)**

取 $\mathbf{x}^{(0)}\in\mathbb{R}^n$, 计算残差 $\mathbf{r}^{(0)}=\mathbf{b}-A\mathbf{x}^{(0)}$. 令 $k=0$, $\mathbf{p}^{(0)}=\mathbf{r}^{(0)}$.

1. 计算 $\alpha_k=\dfrac{(\mathbf{r}^{(k)},\mathbf{p}^{(k)})}{(A\mathbf{p}^{(k)},\mathbf{p}^{(k)})}$, $\mathbf{x}^{(k+1)}=\mathbf{x}^{(k)}+\alpha_k\mathbf{p}^{(k)}$.

   若 $\left\|\alpha_k\mathbf{p}^{(k)}\right\|<\varepsilon$ 则停止迭代; 否则继续.

2. 计算新残差 $\mathbf{r}^{(k+1)}=\mathbf{b}-A\mathbf{x}^{(k+1)}$, 计算 $\beta_k=-\dfrac{(\mathbf{r}^{(k+1)},A\mathbf{p}^{(k)})}{(\mathbf{p}^{(k)},A\mathbf{p}^{(k)})}$,

   给出新的搜索方向 $\mathbf{p}^{(k+1)}=\mathbf{r}^{(k+1)}+\beta_k\mathbf{p}^{(k)}$.

3. $k=k+1$, 转第*1*步.

代入计算，知

$$F\left(\boldsymbol{x}^{(k+1)}\right)-F\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)=\frac{1}{2}\left(\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)},A\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)}\right)+\left(\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)},A\boldsymbol{x}^{(k)}\right)-\left(\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)},\boldsymbol{b}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)},A\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)}\right)-\left(\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)},\boldsymbol{r}^{(k)}\right)=\frac{1}{2}\left(\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)},A\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)}\right)-\alpha_k^2\left(A\boldsymbol{p}^{(k)},\boldsymbol{p}^{(k)}\right)$$

$$=-\frac{1}{2}\left(\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)},A\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)}\right)\leq 0.$$

以上不等式取等时，$\alpha_k\boldsymbol{p}^{(k)}=0$，故$\alpha_k=0$，从而$0=\left(\boldsymbol{p}^{(k)},\boldsymbol{r}^{(k)}\right)=\left(\boldsymbol{r}^{(k)}+\beta_{k-1}\boldsymbol{p}^{(k-1)},\boldsymbol{r}^{(k)}\right)=\left(\boldsymbol{r}^{(k)},\boldsymbol{r}^{(k)}\right)$，得知$\boldsymbol{r}^{(k)}=0$。如果$\boldsymbol{r}^{(k)}\neq 0$，不等式为严格不等号。

5、设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 对称正定, 欲解 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$. 取 $K=L=\text{span}\{\mathbf{r},A\mathbf{r}\}$, 其中 $\mathbf{r}$ 为上一步的残差, 用 Galerkin 原理来求解.

(1) 用 $\mathbf{r}$ 和满足 $(\mathbf{r},A\boldsymbol{p})=0$ 的向量 $\boldsymbol{p}$ 构成 $K$ 中一组基, 给出 $\boldsymbol{p}$ 的计算公式.

(2) 写出从 $\mathbf{x}_0$ 到 $\mathbf{x}_1$ 的计算公式.

(3) 该算法收敛吗?

解：（1）我们假设$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{r}+\alpha A\boldsymbol{r}$，由$(\boldsymbol{r},A\boldsymbol{p})=0$可知

$$(\boldsymbol{r},A\boldsymbol{r})+\alpha(A\boldsymbol{r},A\boldsymbol{r})=0,\alpha=-\frac{(\boldsymbol{r},A\boldsymbol{r})}{(A\boldsymbol{r},A\boldsymbol{r})}$$

$$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{r}-\frac{(\boldsymbol{r},A\boldsymbol{r})}{(A\boldsymbol{r},A\boldsymbol{r})}A\boldsymbol{r}.$$

（2）我们设

$$\boldsymbol{x}_1=\boldsymbol{x}_0+\beta\boldsymbol{r}+\gamma\boldsymbol{p}.$$

根据 Galerkin 原理，我们要求

$$(\boldsymbol{r}-A(\beta\boldsymbol{r}+\gamma\boldsymbol{p}),\boldsymbol{r})=(\boldsymbol{r}-A(\beta\boldsymbol{r}+\gamma\boldsymbol{p}),\boldsymbol{p})=0.$$

求解关于$\beta,\gamma$的方程组，可得

$$\beta=\frac{(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r})}{(\boldsymbol{r},A\boldsymbol{r})},\gamma=\frac{(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})}{(\boldsymbol{p},A\boldsymbol{p})},$$

$$x_1=x_0+\frac{(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r})}{(\boldsymbol{r},A\boldsymbol{r})}\boldsymbol{r}+\frac{(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})}{(\boldsymbol{p},A\boldsymbol{p})}\boldsymbol{p}.$$

为了做后面的题目，我们需要将递推关系改写为

$$\boldsymbol{r}_n=\boldsymbol{b}-A\boldsymbol{x}_n,$$

$$\boldsymbol{p}_n=\boldsymbol{r}_n-\frac{(\boldsymbol{r}_n,A\boldsymbol{r}_n)}{(A\boldsymbol{r}_n,A\boldsymbol{r}_n)}A\boldsymbol{r}_n,$$

$$\boldsymbol{x_{n+1}}=\boldsymbol{x}_n+\frac{(\boldsymbol{r}_n,\boldsymbol{r}_n)}{(\boldsymbol{r}_n,A\boldsymbol{r}_n)}\boldsymbol{r}_n+\frac{(\boldsymbol{r}_n,\boldsymbol{p}_n)}{(\boldsymbol{p}_n,A\boldsymbol{p}_n)}\boldsymbol{p}_n,$$

并且由此推出残差递推式

$$\boldsymbol{r}_{n+1}=\boldsymbol{r}_n-\frac{(\boldsymbol{r}_n,\boldsymbol{r}_n)}{(\boldsymbol{r}_n,A\boldsymbol{r}_n)}A\boldsymbol{r}_n-\frac{(\boldsymbol{r}_n,\boldsymbol{p}_n)}{(\boldsymbol{p}_n,A\boldsymbol{p}_n)}A\boldsymbol{p}_n.$$

Galerkin 原理说明

$$(\boldsymbol{r}_{n+1},\boldsymbol{r}_n)=(\boldsymbol{r}_{n+1},\boldsymbol{p}_n)=0.$$

（3）考虑每步迭代后的残差，在这里我们采用$A^{-1}$为权的广义 2-范数。

$$(\boldsymbol{r}_n,A^{-1}\boldsymbol{r}_n)=\left(\boldsymbol{r}_n,A^{-1}\left(\boldsymbol{r}_{n-1}-A\left(\frac{(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{r}_{n-1})}{(\boldsymbol{r}_{n-1},A\boldsymbol{r}_{n-1})}\boldsymbol{r}_{n-1}+\frac{(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{p}_{n-1})}{(\boldsymbol{p}_{n-1},A\boldsymbol{p}_{n-1})}\boldsymbol{p}_{n-1}\right)\right)\right)$$

$$=(\boldsymbol{r}_n,A^{-1}\boldsymbol{r}_{n-1})-\left(\boldsymbol{r}_n,\frac{(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{r}_{n-1})}{(\boldsymbol{r}_{n-1},A\boldsymbol{r}_{n-1})}\boldsymbol{r}_{n-1}+\frac{(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{p}_{n-1})}{(\boldsymbol{p}_{n-1},A\boldsymbol{p}_{n-1})}\boldsymbol{p}_{n-1}\right)$$

（上面第二个式子为 0，因为 Galekin 原理）

$$=(\boldsymbol{r}_n,A^{-1}\boldsymbol{r}_{n-1})=\left(\boldsymbol{r}_{n-1}-A\left(\frac{(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{r}_{n-1})}{(\boldsymbol{r}_{n-1},A\boldsymbol{r}_{n-1})}\boldsymbol{r}_{n-1}+\frac{(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{p}_{n-1})}{(\boldsymbol{p}_{n-1},A\boldsymbol{p}_{n-1})}\boldsymbol{p}_{n-1}\right),A^{-1}\boldsymbol{r}_{n-1}\right)$$

$$=(\boldsymbol{r}_{n-1},A^{-1}\boldsymbol{r}_{n-1})-\frac{(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{r}_{n-1})^2}{(\boldsymbol{r}_{n-1},A\boldsymbol{r}_{n-1})}-\frac{(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{p}_{n-1})^2}{(\boldsymbol{p}_{n-1},A\boldsymbol{p}_{n-1})}\leq(\boldsymbol{r}_{n-1},A^{-1}\boldsymbol{r}_{n-1}).$$

借助这个单调性，利用单调有界定理，可知$(\boldsymbol{r}_n,A^{-1}\boldsymbol{r}_n)$的极限存在。并且借助上式，

$$\frac{(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{r}_{n-1})^2}{(\boldsymbol{r}_{n-1},A\boldsymbol{r}_{n-1})}\to 0,\frac{(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{p}_{n-1})^2}{(\boldsymbol{p}_{n-1},A\boldsymbol{p}_{n-1})}\to 0.$$

我们只利用左边一式。

$$0\leq(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{r}_{n-1})\leq\rho(A)\frac{(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{r}_{n-1})^2}{(\boldsymbol{r}_{n-1},A\boldsymbol{r}_{n-1})}\to 0$$

因此$(\boldsymbol{r}_{n-1},\boldsymbol{r}_{n-1})\to 0$，也即残差趋近于 0，算法收敛。

6、（选做）设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 对称正定, 可用

$$\mathbf{x}_{k+1}=\mathbf{x}_k-\alpha\mathbf{r}_k+\beta(\mathbf{x}_k-\mathbf{x}_{k-1})$$

求解 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$, 其中 $\mathbf{x}_0,\mathbf{x}_1$ 为任取的两个初始向量, $\mathbf{r}_k=\mathbf{b}-A\mathbf{x}_k$. 试分析这个迭代法当 $\alpha,\beta$ 取什么值时收敛, 最佳的 $\alpha,\beta$ 如何取?

解：我们将精确解记为$\boldsymbol{y}=A^{-1}\boldsymbol{b}$，并且记每步的绝对误差$\boldsymbol{e}_k=\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{y}$，则有递推式

$$\boldsymbol{e}_{k+1}=(1+\alpha A+\beta)\boldsymbol{e}_k-\beta\boldsymbol{e}_{k-1}$$

由于$A$是实对称矩阵，存在正交矩阵$Q$使得$Q^{-1}AQ = diag\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$。我们有

$$Q^{-1}\boldsymbol{e}_{k+1} = (1 + \alpha Q^{-1}AQ + \beta)Q^{-1}\boldsymbol{e}_k - \beta Q^{-1}\boldsymbol{e}_{k-1}.$$

$$(Q^{-1}\boldsymbol{e}_{k+1})_{(i)} = (1 + \alpha\lambda_i + \beta)(Q^{-1}\boldsymbol{e}_k)_{(i)} - \beta(Q^{-1}\boldsymbol{e}_{k-1})_{(i)}.$$

对于二阶线性递推数列，我们可以采用如下的方法来计算通项公式：

$$\begin{pmatrix}(Q^{-1}\boldsymbol{e}_{k+1})_{(i)}\\(Q^{-1}\boldsymbol{e}_k)_{(i)}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}(1 + \alpha\lambda_i + \beta) & -\beta\\1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(Q^{-1}\boldsymbol{e}_k)_{(i)}\\(Q^{-1}\boldsymbol{e}_{k-1})_{(i)}\end{pmatrix}.$$

将这个矩阵写成 Jordan 标准型的形式即可计算通项。不过在这里，我们只需要求出它的**特征值**，判断它们是否小于 1 即可。特征值为

$$\frac{(1 + \alpha\lambda_i + \beta) \pm \sqrt{(1 + \alpha\lambda_i + \beta)^2 - 4\beta}}{2},$$

为了让迭代法收敛，上式的绝对值小于 1（对于每个$\lambda_i$都如此）。借助下述引理，要求

$$-1 < \beta < 1, |1 + \alpha\lambda_i + \beta| < 1 + \beta,$$

也即

$$-1 < \beta < 1, -\frac{2(1 + \beta)}{\lambda_{max}} < \alpha < 0.$$

此时全部特征值的模长都不超过 1，迭代法收敛。

注：我们可以借助一个**引理**，实系数二次方程$x^2 - bx - c = 0$两根模长都小于 1，等价于

$$|b| < 1 - c, |c| < 1.$$

两根模长都小于等于$r$，等价于

$$r|b| \le r^2 - c, |c| \le r^2.$$

为了使得收敛尽量快，应当使得模长最大的特征值尽可能小。设最大模长为$r$。
则必有

$$r|1 + \alpha\lambda_i + \beta| \le r^2 - \beta.$$

~~**备注：关于“最佳常数”的结论，我暂时还没有想出来。之后如果有想法，再补充这部分答案。**~~

**备注：**以下答案参考自 2018-2019 年数值分析课程的两位同学的作业。
根据上述的过程，收敛性等价于

$$-1 < \beta < 1, -\frac{2(1 + \beta)}{\lambda_{max}} < \alpha < 0.$$

迭代矩阵（记为$B$）的全体特征值为

$$\frac{(1 + \alpha\lambda_i + \beta) \pm \sqrt{(1 + \alpha\lambda_i + \beta)^2 - 4\beta}}{2}, i = 1,2,3 \dots n.$$

先考虑$\beta < 0$的情况。此时全部特征值为实数，且成对的两个特征值异号。为表述方便，我们约定$\lambda_{max} = \lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_n = \lambda_{min} > 0$。此时必有

$$\frac{(1 + \alpha\lambda_i + \beta) - \sqrt{(1 + \alpha\lambda_i + \beta)^2 - 4\beta}}{2} \le 0 \le \frac{(1 + \alpha\lambda_i + \beta) + \sqrt{(1 + \alpha\lambda_i + \beta)^2 - 4\beta}}{2},$$

我们引入辅助函数

$$f_1(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 - 4\beta}}{2}, f_2(x) = \frac{x - \sqrt{x^2 - 4\beta}}{2},$$

求导可知

$$f_1'(x)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2-4\beta}}\right)>0, f_2'(x)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2-4\beta}}\right)>0.$$

从而两者均为严格增函数。因此，$1+\alpha\lambda_n+\beta$越大，则迭代矩阵最大正特征值越大；$1+\alpha\lambda_1+\beta$越小，则迭代矩阵（绝对值）最大负特征值（绝对值）越大。

$$\rho(B)=\max\{f_1(1+\alpha\lambda_n+\beta),-f_2(1+\alpha\lambda_1+\beta)\}.$$

而$f_1(1+\alpha\lambda_n+\beta)$对$\beta$单增，对$\alpha$单减，而$-f_2$反之。暂时先固定$\beta$，上式在两个函数相等时（如果能够达到）取到极值，此时

$$f_1(1+\alpha\lambda_n+\beta)=-f_2(1+\alpha\lambda_1+\beta)=f_1\big(-(1+\alpha\lambda_1+\beta)\big).$$

利用严格单调性，可知此时$1+\alpha\lambda_n+\beta=-(1+\alpha\lambda_1+\beta)$，进而有

$$\alpha=-\frac{2(1+\beta)}{\lambda_1+\lambda_n}.$$

对每个固定的$\beta<0$而言，如上取$\alpha$可使$\rho(B)$最小，此时

$$\rho(B)=\frac{\frac{\lambda_1-\lambda_n}{\lambda_1+\lambda_n}(1+\beta)+\sqrt{\left(\frac{\lambda_1-\lambda_n}{\lambda_1+\lambda_n}(1+\beta)\right)^2-4\beta}}{2}\triangleq f_3(\beta).$$

再考虑$\beta\geq 0$时的情形。如果$(1+\alpha\lambda_i+\beta)^2\leq 4\beta$对一切$i$成立，则迭代矩阵的所有特征值为虚根（或实重根），此时$\rho(B)=\sqrt{\beta}$。而这时$\alpha$应当满足

$$\frac{-(1+\beta)-2\sqrt{\beta}}{\lambda_1}\leq\alpha\leq\frac{-(1+\beta)+2\sqrt{\beta}}{\lambda_n}.$$

为了让这样的$\alpha$存在，应有

$$\frac{\left(1+\sqrt{\beta}\right)^2}{\lambda_1}\geq\frac{\left(1-\sqrt{\beta}\right)^2}{\lambda_n},$$

也即

$$(\lambda_1-\lambda_n)\beta+2(\lambda_1+\lambda_n)\sqrt{\beta}+(\lambda_1-\lambda_n)\leq 0,$$

解出$\beta$需要满足$\left(\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}\right)^2\leq\beta\leq\left(\frac{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}\right)^2$。

（如果$\lambda_1=\lambda_n$，上式自动成立，也即$\alpha$必然存在）

因此对于这样的$\beta$而言，$\rho(B)$最小可能值为$\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}$，此时$\beta=\left(\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}\right)^2$，$\alpha=-\frac{4}{\left(\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}\right)^2}$。

如果存在$i$使得$(1+\alpha\lambda_i+\beta)^2>4\beta$，则对应的特征值为实数。当$\beta\geq\left(\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}\right)^2$时，成对的两个特征值乘积至少为$\beta$，因此最小特征值不会低于$\sqrt{\beta}$，从而不优于上一情形的最优解。而当$0\leq\beta<\left(\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}\right)^2$时，必然存在实特征值。注意所有虚特征值（或重根）的模长都是$\sqrt{\beta}$，而实特征值当中的较大者必然超过$\sqrt{\beta}$，因此考虑谱半径时只用考察绝对值最大的实特征值。实特征值形如

$$\frac{(1+\alpha\lambda_i+\beta)\pm\sqrt{(1+\alpha\lambda_i+\beta)^2-4\beta}}{2},$$

也即

$$f_1(1+\alpha\lambda_i+\beta),-f_1\big(-(1+\alpha\lambda_i+\beta)\big).$$

固定$\beta \geq 0$，我们有$f_1(x)$在$x \geq \sqrt{4\beta}$时严格单调递增。为了$\rho(B)$尽可能小，我们希望（所有超过$\sqrt{4\beta}$的）形如$|1+\alpha\lambda_i+\beta|$的数当中最大的一个尽可能小。只用考虑$i=1,n$的情况。类似于$\beta<0$情形的讨论，我们知道，当$\alpha=-\frac{2(1+\beta)}{\lambda_1+\lambda_n}$时，谱半径最小，为

$$\rho(B)=\frac{\frac{\lambda_1-\lambda_n}{\lambda_1+\lambda_n}(1+\beta)+\sqrt{\left(\frac{\lambda_1-\lambda_n}{\lambda_1+\lambda_n}(1+\beta)\right)^2-4\beta}}{2}\triangleq f_3(\beta).$$

综上所述，对于固定的$\beta\in\left(-1,\left(\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}\right)^2\right)$，取$\alpha=-\frac{2(1+\beta)}{\lambda_1+\lambda_n}$时，谱半径最小，为$f_3(\beta)$；而当$\beta\in\left[\left(\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}\right)^2,1\right)$时，只要$\alpha\in\left[-\frac{(1+\sqrt{\beta})^2}{\lambda_1},-\frac{(1-\sqrt{\beta})^2}{\lambda_n}\right]$，谱半径达到最小，为$\sqrt{\beta}$。

容易验证$f_3\left(\left(\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}\right)^2\right)=\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}$。我们记$a=\frac{\lambda_1-\lambda_n}{\lambda_1+\lambda_n}\in(0,1)$，则有

$$f_3(\beta)=\frac{a(1+\beta)+\sqrt{a^2\beta^2+(2a-4)\beta+a^2}}{2}.$$

$$f_3'(\beta)=\frac{a}{2}-\frac{2-a-a^2\beta}{\sqrt{a^2\beta^2-2(2-a)\beta+a^2}}.$$

我们断言$f_3'(\beta)\leq 0$在$\beta\in\left(-1,\left(\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}\right)^2\right)$成立。这等价于证明

$$(a^2\beta^2-2(2-a)\beta+a^2)a^2\leq 4(2-a-a^2\beta)^2.$$

事实上能证明更强的

$$(a^2\beta^2-2(2-a)\beta+a^2)a^2\leq (2-a-a^2\beta)^2.$$

两边展开，这等价于

$$a^4\beta^2-2(2-a)a^2\beta+a^4\leq a^4\beta^2-2(2-a)a^2\beta+(2-a)^2.$$

显然有$a^4<1<(2-a)^2$，因此上式成立，从而$f_3(\beta)$单调递减。

以上全部的讨论说明，只有当

$$\beta=\left(\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}\right)^2,\alpha=-\frac{4}{\left(\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}\right)^2}.$$

时，$\rho(B)$达到最小可能值$\frac{\sqrt{\lambda_1}-\sqrt{\lambda_n}}{\sqrt{\lambda_1}+\sqrt{\lambda_n}}$。此即为最佳常数。

**备注：**应该可以进一步精简过程，只分两类，全为成对共轭根，或者存在非共轭的实根。